



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL
DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

CARGO

ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVEDOR

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Domingo, 19 de fevereiro 2006

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.

Leia atentamente as instruções abaixo.

1. Este caderno de provas é composto de **30 questões**. Confira-o todo e solicite sua substituição, caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto.
2. Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la.
3. No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica **preta**, a quadrícula correspondente à alternativa escolhida para cada questão.
4. A resposta não será considerada se:
 - houver marcação de duas ou mais alternativas;
 - a quadrícula correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchida;
 - forem ultrapassados os limites da quadrícula a ser preenchida.
5. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as) candidatos(as).

OBSERVAÇÕES:

- Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de respostas, na 3ª capa, para registrar as alternativas escolhidas.

Identificação do candidato

PCI Concursos



Leia o texto a seguir. As questões de 1 a 3 referem-se a ele.

SE NÃO COMPARECERDES...

Uma pessoa humilde, ora pleiteando sua aposentadoria junto ao INSS, em São Paulo, recebeu a seguinte “carta de exigências” da instituição:

5. Para dar andamento ao processo de Benefício em referência, solicito-vos comparecer, no endereço: Av. Santa Maria 1217, no horário de 07:00 às 15:00, para que as seguintes exigências sejam cumpridas:
- retirar a carteira profissional que se encontra em seu processo para que empregador atualiza as alterações de salários em vista a ultima anotação foi 1990 e o salario de contribuição esta divergente da ultima alteração
 - recolher o 13 referente ao periodo de 1995 a 2004 que não foram recolhidos e 1 de ferias conforme consta os meses a serem recolhidos na carteira profissional
10. Comunico-vos que vosso pedido de Benefício sera indeferido por desinteresse, se não comparecerdes dentro de 10 dias a contar desta data.
- Deveis apresentar esta carta no ato do comparecimento.

15. Apesar de todas as aflições infligidas à língua portuguesa ao longo dessas poucas linhas, o que impressiona mais é o ucasse desferido na penúltima linha [linhas 11 e 12] contra o contribuinte: “... o Benefício será indeferido se não comparecerdes...”. A questão é: que razão teria conduzido a preferência do autor da carta pela segunda pessoa do plural? Arrisquemos algumas hipóteses. A primeira é a busca da elegância. A segunda seria a intenção de mostrar-se educado, num comunicado que, afinal, representa a palavra do próprio Estado brasileiro. Mas... será? Elegância? Educação? São hipóteses que
20. de saída sabemos pouco críveis. Examinemos de novo o documento. Pensemos nele no contexto da relação do Estado com os cidadãos, no Brasil. Segundo a cientista política Lucia Hippolito, essa relação é de desconfiança, porque para a “burocracia o cidadão tem sempre culpa, está sempre devendo, está sempre na obrigação de provar sua inocência com mais um documento, mais uma firma reconhecida, mais uma certidão autenticada em cartório”. Uma suspeita começa a se firmar: o desejo de acuar o
25. cidadão, de encostar-lhe no peito a ponta da espada, de fazê-lo sentir-se pequeno, diante da majestade do Estado, foi esse, sim, só pode ter sido esse, o motivo pelo qual o redator da carta escolheu o “vós”.

TOLEDO, Roberto Pompeu de. *Veja*. São Paulo, 2 nov. 2005. p. 126 [Adaptado].

QUESTÃO 1

Ao analisar a “carta de exigências” remetida pelo INSS a um solicitante do benefício da aposentadoria, o autor do texto acima observou principalmente que

- a) no contexto da relação do Estado com os cidadãos, no Brasil, o recurso a pronome que assinala respeito e deferência pode ter outra função que não estas, como, por exemplo, rebaixar moralmente o destinatário da carta.
- b) o redator da carta comete diversos desvios da norma padrão da língua portuguesa, o que o torna inadequado para o exercício da função de redator de cartas oficiais do Estado.
- c) o Estado brasileiro usa artifícios pouco ortodoxos para aterrorizar os mais humildes como cartas que, embora mal redigidas, soam como decreto vindo das alturas inatingíveis devido ao uso da segunda pessoa do plural.
- d) o redator da carta, apesar dos desvios da norma padrão, foi bem-sucedido ao optar pelo uso do pronome “vós”, que confere elegância e educação a documentos emitidos pelo Estado.

QUESTÃO 2

A respeito da “carta de exigências”, julgue as seguintes proposições:

- I. No 1º parágrafo, na estrutura “comparecer, no endereço”, ocorre o uso inadequado concomitantemente de pontuação e regência.
- II. No 2º parágrafo, a compreensão da exigência é parcialmente comprometida pela falta de alguns mecanismos de coesão textual, como pontuação e conexão sintática.
- III. No 2º parágrafo, a forma verbal “atualiza” (linha 7) é inadequada porque está conjugada na 1ª pessoa do presente do subjuntivo.
- IV. No 3º parágrafo, a orientação não está clara por causa de uma contradição provocada pela estruturação sintática inadequada.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
- b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
- c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
- d) Apenas as proposições II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 3

Em algumas situações, é possível depreender o significado de um termo pouco usual mediante o contexto. Esse pode ser o caso da palavra *ucasse* que, no texto, só NÃO tem o mesmo sentido de

- a) decreto com características de imperialismo.
- b) arranjo metódico de discurso de autoridade.
- c) decisão contaminada de absolutismo.
- d) determinação escrita emanada de chefe de Estado.

Espaço para rascunho

Observe o cartum abaixo. As questões 4 e 5 referem-se a ele.



LAERTE. *Folha de S. Paulo*. São Paulo, 5 set. 2005, p. 12. Folhateen.

QUESTÃO 4

O termo “lavagem”, que promove o desfecho para o efeito de humor no cartum, é explorado no texto quanto ao aspecto

- a) paradoxal.
- b) polêmico.
- c) eufemístico.
- d) polissêmico.

QUESTÃO 5

Sobre a interpretação global do cartum, considere as seguintes proposições:

- I. O sistema financeiro representado pela instituição bancária figurativizada no cartum é conivente com a prática ilegal ridicularizada pelo autor.
- II. O autor aproveita a situação irônica para denunciar um ato comum, mas ilegal, praticado pelos homens, ao mesmo tempo em que demonstra a austeridade feminina.
- III. O autor denuncia a impunidade em relação a uma determinada prática ilegal, cada vez mais comum e amplamente comentada nos noticiários.
- IV. O autor critica a conduta antiética de políticos, que abusam da impunidade e do prestígio junto aos bancos para legalizar o dinheiro das propinas.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
- b) Apenas as proposições I e IV são verdadeiras.
- c) Apenas a proposição II é verdadeira.
- d) Apenas a proposição IV é verdadeira.

Leia o texto a seguir. As questões 6 e 7 referem-se a ele.

As pessoas são, em parte, seus valores, sua história, como se comportaram e se comportam na prática da vida e pode se dar como certo que, quase sem exceções, há distância entre o que elas pensam, dizem e o que fazem, já que é mais fácil imaginar e dizer do que realizar. Como se sabe, a teoria, na prática é diferente...

5. É verdade, porém, que, como as pessoas não são iguais, em algumas delas a diferença entre o que dizem e o que fazem é menor ou maior. Pode-se dizer mesmo que o esforço do indivíduo para agir o mais coerentemente possível com os seus valores é o que se pode definir como ético. O sujeito ético, a meu ver, não é aquele que não se sente tentado a cometer algum deslize e, sim, aquele que, embora tentado, não se permite cometê-lo, mantendo-se fiel a seus valores. Quem nunca se sente tentado a errar não é ético, é santo. Aliás, mais que santo, porque estes também estão sujeitos a tentações.

Lembram-se de quando Severino Cavalcanti, ao assumir a Presidência da Câmara dos Deputados, propôs dar aumento de salário aos deputados, inclusive a si próprio? Quando alguns deputados declararam que eram contra o aumento, ele disse com rara franqueza: “São uns hipócritas. Estão todos querendo o aumento, mas fingem que não estão!”. É que Severino, destituído de toda noção de ética, não

15. compreendia que desejar o aumento é normal, mas inaceitável do ponto de vista ético. A ética, muitas vezes, implica em contrariar nossos desejos e necessidades.

GULLAR, Ferreira. Um homem de moral. *Folha de S. Paulo*. São Paulo, 11 dez. 2005. p. E12. Ilustrada. [Adaptado].

QUESTÃO 6

Entre as alternativas abaixo, a que NÃO CORRESPONDE a uma estratégia de definição de termos utilizada no texto pelo autor é

- a) a exemplificação de uma conduta aética.
- b) a conceituação de ético.
- c) a auto-referenciação de um hipócrita.
- d) a revisão do seu próprio conceito de santo.

QUESTÃO 7

Assinale a alternativa em que o termo “que” tem função idêntica à da seguinte sentença: “Pode-se dizer mesmo que o esforço do indivíduo para agir o mais coerentemente possível...” (linhas 6 e 7):

- a) “O sujeito ético, a meu ver, não é aquele *que* não se sente tentado a cometer algum deslize...”
- b) “Aliás, mais *que* santo, porque estes também estão sujeitos a tentações.”
- c) “É *que* Severino, destituído de toda noção de ética, não compreendia...”
- d) “Alguns deputados declararam *que* eram contra o aumento...”

QUESTÃO 8

PREÇO MÉDIO DOS PRODUTOS PRATICADOS NO ATACADO NA PROVÍNCIA DE GOIÁS – 1860-1865

PRODUTOS	QUANTIDADE	PREÇO (EM RÉIS)
Toucinho	1 kg	755
Arroz	1 kg	088
Farinha	Litro	079
Polvilho	Litro	143
Sal	Litro	1000
Carne	Kg	245
Queijo	Unidade	500

BRETAS, Genesco Ferreira. *História da instrução pública em Goiás*. Goiânia: UFG, 1991. p. 242.

Levando em consideração o conhecimento da economia goiana nos dois últimos quartéis do século XIX e a tabela citada, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É possível afirmar que a produção pecuária goiana, por causa das dificuldades de escoamento, era destinada exclusivamente ao mercado interno.
- b) O alto custo do sal derivava das dificuldades de importação, visto que Goiás era uma província isolada na época.
- c) O baixo preço do arroz relacionava-se com a sua alta produção, estimulada pela exportação desse produto pela ferrovia em Goiás.
- d) O baixo preço dos subprodutos da mandioca demonstrava a sua pouca influência na dieta das camadas mais pobres da população.

QUESTÃO 9

O Araguaia, o Berocan dos índios Carajá, ou Rio Grande da época dos primeiros bandeirantes que o percorreram e o exploraram, nasce no interior da grande depressão periférica que constitui um dos contrafortes da Serra do Caiapó, na fronteira com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a uma altitude de 800 metros, cerca de 200 metros abaixo da linha de cumeada da superfície de Pratinha a que se refere o geólogo Fernando de Almeida. Percorre pouco mais de 1.800 quilômetros, em sentido Norte-Sul até desaguar no Rio Tocantins, no Bico do Papagaio, em frente às cidades de Esperantina, no Tocantins, e de São João do Araguaia, no Pará.

Gomes, H.; Teixeira Neto, A. *Geografia: Goiás – Tocantins*. 2.ed., Goiânia: Editora da UFG, 2004. p. 158.

O texto citado faz referências a dois dos principais rios goianos. Com base no conhecimento da hidrografia goiana, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O rio Araguaia sofre graves agressões ambientais no território goiano, destacando-se o processo de erosão e a poluição de suas nascentes, localizadas no sudoeste goiano.
- b) As feições do rio Araguaia mudam completamente com as chuvas tropicais de verão, surgindo, nesse período, inúmeras praias que impulsionam a atividade turística.
- c) Um grande número de atividades econômicas são desenvolvidas ao longo do rio Araguaia, entre as quais podem ser citadas a produção de energia elétrica, com destaque para a hidroelétrica de Cana Brava e Lajeado.
- d) O Araguaia é caracterizado como um rio de planalto, ao contrário do Tocantins, que é um rio de planície.

QUESTÃO 10



A Igreja da Boa Morte, construída no final do século XVIII, funciona, atualmente, como Museu da Arte-Sacra, sendo um dos importantes monumentos integrantes do centro histórico da Cidade de Goiás.

Disponível em : <www.eco.tur.br/.../goias/historia/default.htm>. Acesso em: 22 nov. 2005. [Adaptado].

Sobre essa construção é CORRETO afirmar que

- a) a altura de sua fachada demonstra a influência exercida pelo estilo gótico-medieval em Goiás.
- b) a sua dimensão horizontal demonstra o papel secundário que a população goiana relegava aos assuntos religiosos.
- c) o seu nome, “Boa Morte”, indica o propósito de sua construção: servir exclusivamente para o sepultamento de membros da elite de Goiás.
- d) os detalhes de sua fachada demonstram a influência que o barroco exerceu em Goiás, embora sem o mesmo esplendor das igrejas barrocas mineiras.

QUESTÃO 11

O Conselho Estadual de Emergência Sanitária, presidido pelo secretário de agricultura do Estado de Goiás, Roberto Balestra, decidiu ontem suspender a entrada em Goiás de animais susceptíveis à febre aftosa oriundos de São Paulo (SP). O motivo da ação é a suspeita de foco de aftosa em São Paulo. A carne paulista está proibida de ser exportada, com isso cerca de 1.500 cabeças goianas que eram diariamente direcionadas para SP para esse fim a partir de agora vão permanecer aqui. Estimativas de pecuaristas apontam um aumento de até R\$ 18 no valor da arroba do boi, em consequência da valorização do gado goiano.

DIÁRIO DA MANHÃ, Goiânia, 26 out. 2005, p. 7.

Como se pode perceber pelo texto acima, as preocupações dos pecuaristas e do governo com os focos de febre aftosa justificam-se pelo fato de Goiás ser um dos estados brasileiros com maior rebanho bovino. Em relação a esse tema, é CORRETO afirmar:

- a) Atualmente, a carne bovina (desossada, fresca, congelada e refrigerada) é o produto de maior peso na pauta de exportação goiana.
- b) O peso da pecuária bovina goiana no Brasil é pequeno, o que não justifica os cuidados excessivos com a mobilidade do gado bovino em nossas fronteiras.
- c) A preocupação com os focos de aftosa não tem reflexos diretos na economia goiana, uma vez que a carne de gado produzida aqui atende exclusivamente ao mercado interno.
- d) A participação da carne bovina goiana na pauta de exportação tem bastante destaque, sendo que os focos de aftosa detectados em outras unidades da federação podem favorecer o crescimento de sua participação no mercado internacional.

QUESTÃO 12

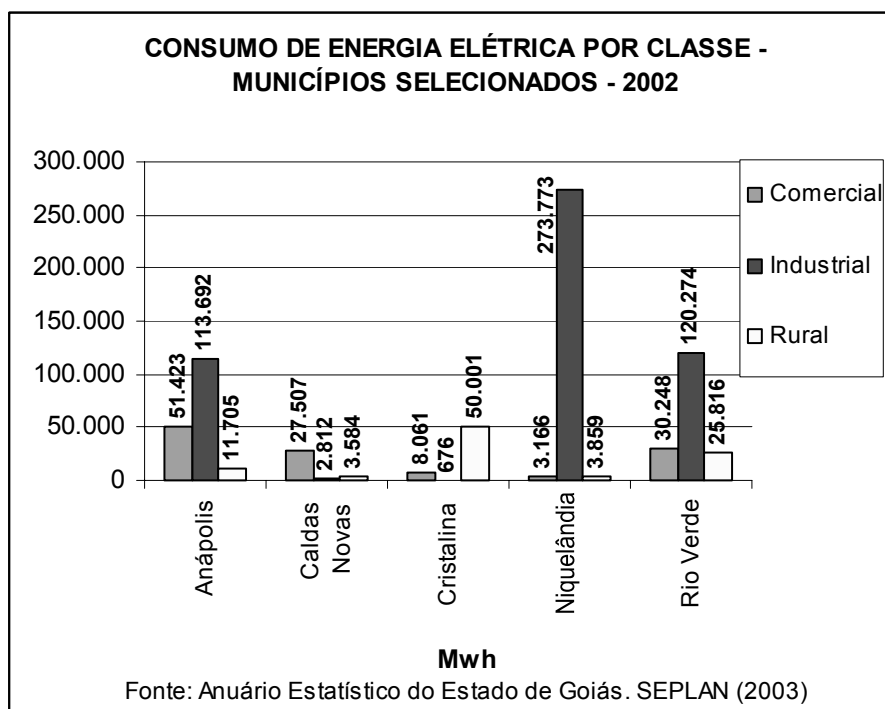
“Um escravo de Francisco Manoel Vieira, negociante desta praça [Cidade de Goiás], recolhido à Cadeia por ordem de seu Senhor, em virtude de mau comportamento, na manhã de 7 de janeiro, vendo encaminhar-se para a mesma Cadeia um neto daquele negociante, lança mão da faca de um preso sapateiro que ali trabalhava, arroja-se a outro preso, que ainda dormia, embebe-a no coração do infeliz, e o mata; dizem que com vistas de ficar criminoso, permanecer na prisão, e subtrair-se assim ao castigo que temia.”

Relatório apresentado à Assembléia Legislativa de Goiás pelo presidente da província, dr. Antônio Joaquim da Silva Gomes em 1851. In: TELES, José Mendonça. (Org.). *Memórias goianas* 5. Goiânia: Editora da UCG, 1997.

Sobre a convivência entre negros e brancos em Goiás por volta da metade do século XIX, o trecho supracitado revela que

- a legislação proibia os senhores de castigarem fisicamente os escravos, por isso os escravos eram recolhidos às cadeias como forma de proteção.
- a escravidão em Goiás incidiu exclusivamente na zona rural: nas minas de ouro ou nas fazendas de gado.
- a escravidão requeria um forte aparato coercitivo, público e privado, reduzindo as possibilidades de resistência dos escravos.
- devido à pobreza, a criminalidade dos negros escravos era infinitamente superior à dos brancos.

QUESTÃO 13



As estatísticas sobre o consumo de energia elétrica estão organizadas com base nas classes de consumo, tais como: residencial, industrial, comercial, rural, poder público etc. Observe atentamente o gráfico sobre o consumo de energia elétrica e assinale a alternativa INCORRETA:

- O maior consumo de energia na classe rural do município de Cristalina tem relação com as atividades ligadas ao extrativismo mineral.
- Embora o consumo industrial do município de Niquelândia seja superior ao do município de Anápolis, este último tem maior destaque no setor industrial que o primeiro.
- Apesar de o consumo de energia rural do município de Cristalina ser superior ao de Rio Verde, este último tem maior destaque no setor agroindustrial que o primeiro.
- O elevado consumo proporcional de energia na classe comercial do município de Caldas Novas tem relação com o fortalecimento da atividade turística.

QUESTÃO 14

Uma barraca utilizada para acampar tem a forma de uma pirâmide reta cuja base é um quadrado com 4 m de lado e 2 m de altura. A barraca é feita de lona, tanto o piso quanto as laterais são do mesmo material. A quantidade aproximada de lona que contém a barraca é de

- a) $43,78 \text{ m}^2$.
- b) $38,56 \text{ m}^2$.
- c) 32 m^2 .
- d) $35,86 \text{ m}^2$.

QUESTÃO 15

Um cano, usado para transporte de água, é feito de ferro fundido e tem as seguintes dimensões: seis metros de comprimento e uma polegada de diâmetro interno, sendo que a espessura da fundição é de três milímetros. Sabendo-se que a densidade do material é de $7,2 \text{ g/cm}^3$ e que o preço por quilo de ferro fundido é de R\$ 6,00, o preço pago pelo cano deverá ser de, aproximadamente,

- a) R\$ 80,00.
- b) R\$ 60,00.
- c) R\$ 50,00.
- d) R\$ 70,00.

QUESTÃO 16

Joaquim comprou um aparelho de TV, pagando R\$ 200,00 um mês após a compra, R\$ 219,20 um mês após o primeiro pagamento e quitou a compra pagando mais uma parcela de R\$ 105,00 ao final do terceiro mês após a realização da compra. Se são pagos juros de 5% ao mês sobre o saldo devedor, o preço à vista da TV que Joaquim comprou era de

- a) R\$ 480,00.
- b) R\$ 504,60.
- c) R\$ 452,80.
- d) R\$ 470,00.

Espaço para rascunho

QUESTÃO 17

Para um encontro entre presidentes de países da América do Sul, apenas sete confirmaram presença, entre eles, os presidentes do Brasil e da Venezuela. Em um dos eventos que ocorrerão durante a visita, os presidentes estarão sentados lado a lado, em sete cadeiras, uma ao lado da outra. Escolhendo, aleatoriamente, uma das possibilidades da organização dessas autoridades nas cadeiras, a probabilidade de Lula e Chavez estarem um ao lado do outro é de, aproximadamente,

- a) 33,33%.
- b) 14,28 %.
- c) 28,57 %.
- d) 14,14%.

QUESTÃO 18

Um ônibus que contém 60 lugares foi fretado para uma excursão. A empresa combinou cobrar de cada passageiro R\$ 60,00 mais R\$ 5,00 por cada lugar que eventualmente ficasse vago. Nessas condições, o maior valor possível que a empresa poderá receber por esse frete é de

- a) R\$ 5.760,00.
- b) R\$ 7.320,00.
- c) R\$ 6.480,00.
- d) R\$ 3.600,00.

Espaço para rascunho

QUESTÃO 19

Considere a circunferência C , de centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas e raio 2. Considere também a reta r , definida pelos pontos $A(-2, 0)$ e $B\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$. A área da menor das partes em que a reta r divide a circunferência C mede

- a) $\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$
- b) $\frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}$
- c) $\frac{4\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$
- d) $\frac{3\pi - \sqrt{3}}{2}$

QUESTÃO 20

O corpo de uma vítima de acidente foi encontrado às cinco horas da manhã. Às 5 horas e 15 minutos, o médico-legista chegou e imediatamente verificou que a temperatura do cadáver estava em $32^{\circ}C$. Uma hora mais tarde, verificou que a temperatura havia passado para $29^{\circ}C$. A temperatura do ambiente foi mantida constante a $20^{\circ}C$. Admitindo-se que a temperatura normal de uma pessoa seja de $36^{\circ}C$ e supondo-se que a lei matemática que descreve o resfriamento do corpo seja dada por $D(t) = D_0 \cdot 2^{(-2kt)}$, em que t é o tempo em horas, D_0 é a diferença de temperatura do cadáver com o meio ambiente no instante $t = 0$, $D(t)$ é a diferença de temperatura do cadáver com o meio ambiente em um instante t qualquer e k é uma constante positiva. De acordo com essas informações e com os dados abaixo, é possível concluir que a vítima faleceu às

Dados: $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,4$

- a) 4 horas e 15 minutos.
- b) 3 horas e 45 minutos.
- c) 4 horas e 15 minutos.
- d) 3 horas e 15 minutos.

Espaço para rascunho

QUESTÃO 21

A informatização de sistemas tornou-se, ao longo do final do século XX, uma necessidade fundamental para a sobrevivência das organizações. Neste novo século, o processo tornou-se ainda mais difundido, dando a “impressão” de que a realidade operacional das organizações ocorre em uma realidade virtual dentro dos computadores. Sobre essa tendência, é CORRETO afirmar:

- a) O processo de automação nas organizações deve manter-se no mesmo ritmo dos últimos trinta anos, ou seja, lento e contínuo. A informatização de muitos aspectos das organizações ainda está carente de automação.
- b) Existe uma explosão da necessidade da informatização e um déficit enorme de profissionais da área de tecnologia da informação (TI). A tendência de disseminação de máquinas com inteligência embutida deverá reduzir a demanda por profissionais de TI, em curto espaço de tempo, pois já é comum encontrar computadores com capacidade de produzir seus próprios aplicativos.
- c) O barateamento dos equipamentos de informática, o aumento da cultura da informática nas organizações e a profissionalização das atividades de automação são fatores que indicam uma tendência de crescimento na área de TI e uma provável escassez de profissionais de informática para as próximas décadas.
- d) Existem indícios claros de um saturamento do processo de informatização nas empresas. Praticamente, tudo que era necessário já está automatizado.

QUESTÃO 22

Tendo em vista o emprego da informática nas organizações, julgue as proposições abaixo:

- I. A heterogeneidade dos ambientes de informática atuais, tanto de hardware quanto de software, exige do profissional de informática uma série de conhecimentos, com o objetivo de estabelecer a melhor configuração para a organização. Fatores como cultura organizacional e sistemas legados não devem ser observados nessa tarefa, pois atrapalham na escolha da melhor configuração tecnológica.
- II. A busca por uma plataforma homogênea, isto é, por um único padrão de hardware, sistema operacional e ambiente de desenvolvimento, deve ser a meta para a definição da configuração tecnológica da organização. Essa abordagem reduz o custo de treinamento, tornando mais produtivo o processo de construção de software, além de não causar inconvenientes à organização.
- III. É natural que as organizações migrem para configurações heterogêneas. Isso ocorre em virtude da grande diversidade de opções existentes no mercado, pela necessidade de as organizações interagirem entre si, pelos sistemas legados, pelo uso da internet, além de vários outros fatores.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a proposição I é verdadeira.
- b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
- c) Apenas a proposição II é verdadeira.
- d) Apenas a proposição III é verdadeira.

QUESTÃO 23

Embora a gerência de projeto tenha-se iniciado no campo da engenharia, a informática percebeu a sua utilidade e, hoje, possui grande maioria na comunidade dos praticantes de gerência de projeto. Sobre essa atividade, julgue as proposições abaixo:

- I. Definir o escopo de um projeto de informatização é um aspecto fundamental para o sucesso do projeto. A gerência de uma atividade pode ser exercida idealmente, após a definição do que será efetivamente o escopo da atividade.
- II. A previsão de riscos possíveis em um projeto, aliada à elaboração de planos de contingência, é uma importante contribuição para a prática de gerência de projeto.
- III. Mais que em outras áreas, a gestão de recursos humanos em projetos de informação é fundamental. A gestão de talentos, segundo as boas práticas de gerência de projeto descrita no PMBOK, deve ser feita buscando desenvolver toda a equipe em todas as habilidades possíveis do projeto, utilizando a prática de rodízio de tarefas a cada projeto, como instrumento principal de disseminação de conhecimento.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a proposição I é verdadeira.
- b) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
- c) Apenas a proposição II é verdadeira.
- d) Todas as proposições são verdadeiras.

QUESTÃO 24

No que se refere a redes de computadores, julgue as proposições a seguir:

- I. Sniffers ou farejadores são softwares utilizados por sites de busca para pesquisar informações na web e formar suas bases de dados. O mesmo nome também é adotado para designar programas cuja função é obter dados do tráfego de rede (farejar), utilizado por usuários mal-intencionados, para roubar informações.
- II. ARP (Address Resolution Protocol) e ICMP (Internet Control Message Protocol) fazem parte do modelo internet. De modo simples, pode-se dizer que suas funções são, respectivamente, obter o endereço MAC (Media Access Control) a partir de um endereço IP e permitir o controle e a detecção de erros ou problemas de rotas.
- III. Logs são arquivos gerados por sistemas computacionais, onde ficam informações sobre eventos ocorridos. Tipicamente, um arquivo de log mantém informações como data, hora, máquina, daemon e mensagem, apesar de existirem diversos formatos para esses arquivos.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a proposição II é verdadeira.
- b) Apenas a proposição III é verdadeira.
- c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
- d) Todas as proposições são verdadeiras.

QUESTÃO 25

Sobre a engenharia de software, julgue as proposições que seguem:

- I. A engenharia de software vem, ao longo dos últimos anos, aprimorando-se com o intuito de dar suporte aos desenvolvedores de software, diante da crescente necessidade de automação, em que produtos cada vez mais complexos são exigidos pelos usuários.
- II. Os processos de engenharia de software existentes hoje não são praticados nas organizações. À primeira vista, eles parecem inviáveis, sugerindo gerar mais despesas que benefícios. Apesar disso, empresas que investem na profissionalização dos processos de produção de software constataam que essa primeira impressão é falsa.
- III. Atualmente, o uso da engenharia de software realmente não se justifica, pois, apesar do pouco uso desses conhecimentos, as empresas continuam sendo informatizadas, produzindo sistemas tão bons ou melhores que os feitos com o seu uso.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
- b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
- c) Apenas a proposição III é verdadeira.
- d) Nenhuma proposição é verdadeira.

QUESTÃO 26

Sobre os diagramas da UML (Unified Model Language), julgue a validade das seguintes afirmações:

- I. O diagrama de casos de uso tem como objetivo apresentar as entidades externas ao sistema modelado (atores), as interações que esses atores fazem com o sistema e as estruturas do sistema (os próprios casos de uso) que farão as interações com esses atores, seja recebendo informações para o sistema, seja suprimindo os atores com informações do sistema.
- II. O diagrama de classes apresenta a estrutura estática do sistema, mostrando as classes de objetos importantes ao contexto modelado. Os objetos, interagindo entre si, proporcionarão o funcionamento do sistema.
- III. O diagrama de sequência permite descrever o comportamento dinâmico do sistema, onde, através do seqüenciamento, no tempo, das interações entre os objetos que compõem o sistema (troca de mensagens), detalha-se o funcionamento das transações.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- c) Todas as afirmações são falsas.
- d) Todas as afirmações são verdadeiras.

QUESTÃO 27

Analise o código JAVA escrito para o ambiente iSeries.

```
import java.sql.*;
import sqlj.runtime.*;
import sqlj.runtime.ref.*;

#sql iterator App_Cursor2 (String);

class App {    /** Registra o driver utilizado */
    static {
        try {
            Class.forName("com.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver").newInstance();
        }
        catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    /** Programa Principal */
    public static void main(String argv[]) {
        try {
            App_Cursor2 cursor2;
            String str = null;
            String url = "jdbc:db2:exemplo";

            try {
                Connection con = DriverManager.getConnection(url);
                con.setAutoCommit(false);
                ctx = new DefaultContext(con);
            }
            catch (SQLException e) {
                System.out.println("Erro: não foi possível obter o contexto default");
                System.exit(1);
            }
            DefaultContext.setDefaultContext(ctx);

            // Lista todos os nomes do Banco de Dados
            #sql cursor2 = {SELECT Nome FROM Empregados};
            while (true) {
                #sql {FETCH :cursor2 INTO :str };
                if (cursor2.endFetch()) break;
                System.out.print (" Empregado = " + str);
            }
            cursor2.close();
        }
        catch( Exception e ) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

De acordo com a análise do código, é CORRETO afirmar:

- Os comandos #sql são particulares ao ambiente do iSeries. Embora não façam parte da linguagem JAVA padrão, o ambiente do iSeries está preparado para compilar esse código.
- O código apresentado mostra uma rotina que lista uma tabela localizada no DB2. O nome, o endereço e o salário de todos os empregados cadastrados na tabela são listados.
- O comando FETCH, presente no código, tem a função exclusiva de mover o conteúdo de uma coluna para as variáveis host apresentadas no corpo do comando.
- O código JAVA escrito não está correto, pois todas as chamadas #sql serão vistas como erro de sintaxe por serem comandos inexistentes na linguagem JAVA. Independente do ambiente, não é possível implementar esse tipo de variante para a linguagem.

QUESTÃO 28

A linguagem COBOL faz este ano cinco décadas e continua sendo utilizada principalmente em sistemas legados, necessitando cada vez mais dos escassos profissionais que a conhecem. Sobre o trecho COBOL escrito abaixo, julgue os itens a seguir:

```

.
.
.
77 AUX                                pic 9(05) .
.
.
.
01 TABNUMEROS.
   05 NUMERO OCCURS 10 TIMES INDEXED BY IND1 PIC 9(05) .
*
01 TABNUMEROS-RED REDEFINES TABNUMEROS.
   05 NUMAUX OCCURS 10 TIMES INDEXED BY IND2 PIC 9(05) .
.
.
.
0100-CLASSIFICA-VETOR.
   PERFORM VARYING IND1 FROM 1 BY 1 UNTIL IND1 > 9
       PERFORM VARYING IND2 FROM IND1+1 BY 1 UNTIL IND2 > 10
           IF NUMERO > NUMAUX
               MOVE NUMERO      TO AUX
               MOVE NUMAUX      TO NUMERO
               MOVE AUX         TO NUMAUX
           END-IF
       END-PERFORM
   END-PERFORM.

```

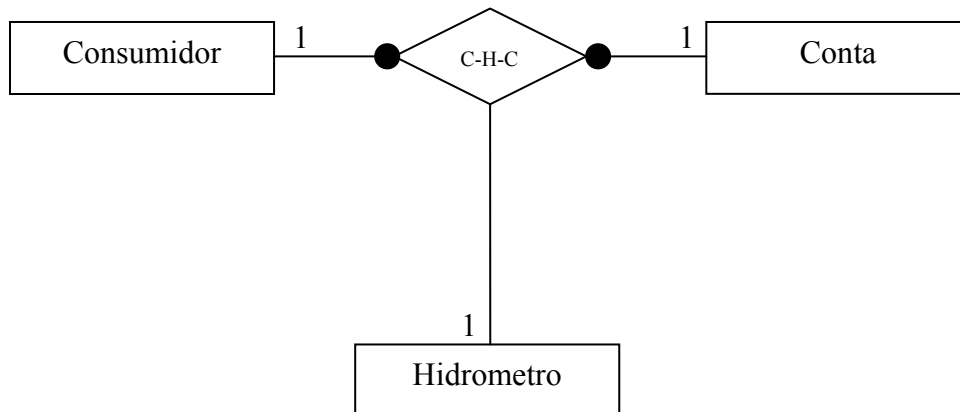
- I. A linguagem COBOL permite que uma mesma área de memória seja ocupada por diferentes variáveis. No exemplo acima, TABNUMEROS e TABNUMEROS-RED ocupam o mesmo espaço de memória. Toda variável declarada como nível 01 ocupa o mesmo espaço de memória.
- II. O código apresentado no parágrafo “0100-CLASSIFICA-VETOR” efetua a classificação dos elementos (variável NUMERO) de TABNUMEROS em ordem crescente.
- III. O código está errado pois em COBOL toda linha deve ser terminada com um ponto. A cláusula REDEFINES exibida no código não existe em COBOL.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas o item III é verdadeiro.
- b) Apenas o item II é verdadeiro.
- c) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
- d) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 29

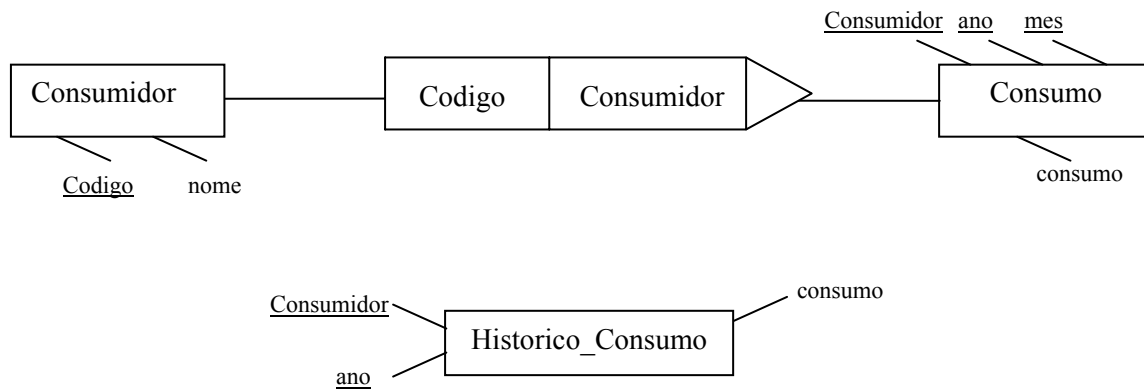
Considere o diagrama de entidades e relacionamentos (DER) abaixo:



- a) afirma que todo consumidor com uma conta possui também um hidrômetro. Contudo, existem hidrômetros cadastrados que ainda não pertencem a uma conta de um consumidor.
- b) neste caso, a modelagem prevê a existência de um consumidor que possua uma conta, mas não possua um hidrômetro.
- c) afirma que uma conta pode ter vários consumidores, mas não precisa necessariamente ter um hidrômetro.
- d) garante que uma conta pode possuir vários hidrômetros, embora ela pertença a apenas um consumidor.

QUESTÃO 30

Considere o modelo relacional normalizado e o trecho SQL descritos abaixo:



```
DELETE * FROM Historico_Consumo;
```

```
INSERT INTO Historico_Consumo (Consumidor, ano, consumo)
SELECT Codigo, ano, SUM(consumo)
FROM Consumidor INNER JOIN Consumo
    ON Consumidor.Codigo= Consumo.Consumidor
GROUP BY Codigo, ano;
```

Sobre os comandos descritos acima, é CORRETO afirmar:

- O comando INSERT está incorreto porque ele está sem a cláusula VALUE. Essa cláusula descreve as informações que estão sendo inseridas pelo INSERT.
- O comando SELECT está correto, mas, por estar selecionando colunas com nomes diferentes das especificadas no comando INSERT, irá causar erro no momento da execução.
- Os comandos estão corretos e, sendo executados, a tabela Historico_Consumo será limpa e preenchida com um resumo de consumo anual de cada consumidor.
- O comando não está correto, pois a cláusula GROUP BY está incompleta. A tabela de Historico_Consumo não será preenchida.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questão	Alternativas			
1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d